

TB Geometry Reverb

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Scale 1x, Radiation Sphere, Temperature 20 C, Quality Normal, Mix 35%, Output 0 dB가 기본값입니다.
- Source/Receiver 좌표와 Emitter/Listener 각도를 먼저 배치하고 Geometry Editor에서 built-in mesh 또는 파일을 선택합니다.
- Stress와 Super Grain은 품질/입자 효과를 높일 때만 올리고 모노에서 Mix를 확인합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

3D emitter/listener 좌표와 재질·방사 모드로 기하 기반 반사/리버브를 계산하는 스테레오 공간화 플러그인입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Geometry/global (scale, radiation, coneAngle, rotation, spin, spinX, spinZ, temperature, quality)	geometry와 계산 품질	모델 크기·방사 패턴·회전·온도/품질을 결정합니다.
Source/Receiver (sourceX, sourceY, sourceZ, receiverX, receiverY, receiverZ)	3D 좌표	방사원과 수신기 위치를 정합니다.
Orientation (emitterAzimuth, emitterElevation, listenerAzimuth, listenerElevation, listenerRoll)	방향	방사원·청취자 방향과 roll을 정합니다.
Mix/Output (mix, output)	dry/wet-레벨	리버브 비율과 출력 trim입니다.
Stress/Super Grain (stress, superGrain)	고급 효과	geometry 스트레스/입자 효과 양을 정합니다.
Bypass (bypass)	우회	리버브를 우회합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

실제 또는 내보낸 3D geometry와 재질 라이브러리를 반사음에 연결할 때 선택합니다.

Source/Receiver 좌표는 -0.95..0.95, 각도는 도 단위이며 Spin은 rpm으로 별도 축마다 제공합니다.

Quality는 Draft/Normal/High이며 Radiation은 Sphere/Cone, Cone Angle은 10..180도입니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. Geometry mesh/재질과 emitter-listener 상태 읽기
2. 방사 모드·온도·품질로 반사 계산
3. GeometryReverbDSP에서 반사/감쇠 처리
4. Mix와 Output trim
5. 스테레오 또는 모노 출력

카탈로그 버전: 1.0.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.0.0 (state schema 6)

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Geometry/global scale, radiation, coneAngle, rotation, spin, spinX, spinZ, temperature, quality	범위: scale 0.25..20x; Sphere/Cone; cone 10..180 deg; rotation -180..180 deg; spin axes -6..6 rpm; temperature -271..100 C; Draft/Normal/High 기본값: 1x/Sphere/90deg/0/ 0rpm/20C/Normal	동작: geometry와 계산 품질 청감: 모델 크기·방사 패턴·회전·온도/품질을 결정합니다.	
Source/Receiver sourceX, sourceY, sourceZ, receiverX, receiverY, receiverZ	범위: -0.95..0.95 기본값: source -0.2,0,0; receiver 0.2,0,0	동작: 3D 좌표 청감: 방사원과 수신기 위치를 정합니다.	
Orientation emitterAzimuth, emitterElevation, listenerAzimuth, listenerElevation, listenerRoll	범위: azimuth/roll -180..180 deg; elevation -89..89 deg 기본값: 0 deg	동작: 방향 청감: 방사원·청취자 방향과 roll을 정합니다.	
Mix/Output mix, output	범위: mix 0..100%; output -18..12 dB 기본값: 35%/0 dB	동작: dry/wet-레벨 청감: 리버브 비율과 출력 trim입니다.	
Stress/Super Grain stress, superGrain	범위: 0..100 % 기본값: 0 %	동작: 고급 효과 청감: geometry 스트레스/입자 효과 양을 정합니다.	
Bypass bypass	범위: bool 기본값: false	동작: 우회 청감: 리버브를 우회합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- Source/Receiver를 대칭으로 두고 Scale과 Radiation을 먼저 정한 뒤 mesh-재질을 선택합니다.
- Quality를 Normal로 시작해 Mix를 맞추고, 회전-Stress-Super Grain은 CPU와 공간감이 필요한 만큼만 올립니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 재질별 실제 흡음 계수와 mesh 파일 로딩은 MaterialLibrary/assets 및 런타임 상태에 의존합니다.
- Temperature 범위 확장은 기존 상태 숫자를 유지하지만 감쇠가 바뀔 수 있습니다.
- Geometry worker와 timer 기반 갱신의 실시간 성능은 정적 검토로 측정하지 않았습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결-범위-신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
PluginProcessor.cpp#createParameterLayout	explicit code citation	all exposed parameter ranges/defaults
GeometryEngine.cpp/GeometryReverbDSP.cpp	explicit code citation	geometry and reverb processing path

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본